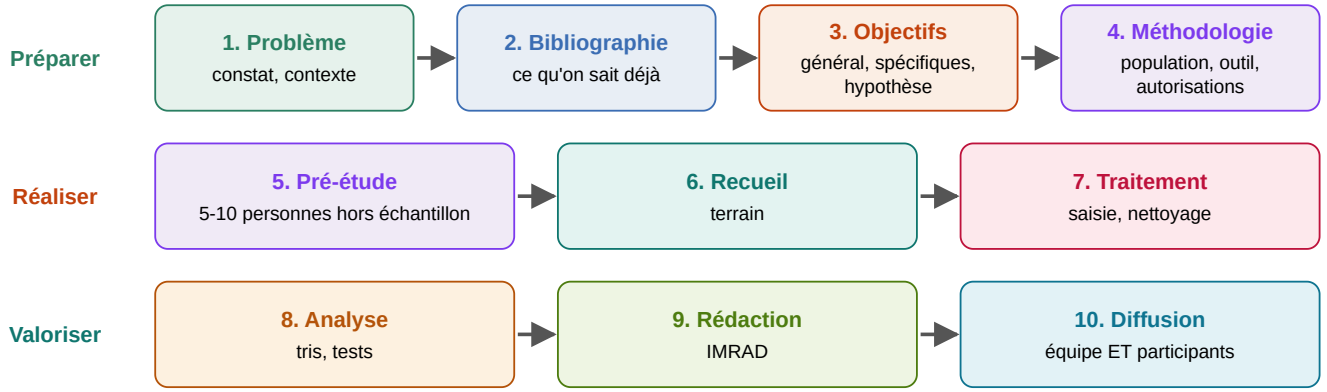
Les schémas du chapitre 18 à savoir refaire

24 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Les dix étapes d'une étude (18.3.1, figure 18.1 ; schéma à légender 1)



Dire : démarche d'étude ≠ démarche de projet (CNED Essentiels S2 § 3.1). Données froides (statistiques, rapports) puis données chaudes (questionnaires, entretiens, observation).

2. Quatre familles d'études (18.3.1 ; exercice 18.1)

Descriptive	Exploratoire	Comparative	Évaluative
• combien ? • questionnaire, rappel 24 h • pas d'hypothèse	• pourquoi ? comment ? • entretiens, groupes • qualitatif	• deux groupes • tri croisé, test • hypothèse	• avant / après • indicateurs (ch. 9) • hypothèse

Dire : quantitatif = combien (effectifs) ; qualitatif = pourquoi (mots, diversité). Souvent les deux : méthodes mixtes.

3. Formuler la question et les objectifs (18.3.1 ; exercices 18.3 et 18.4)

1	Constat	ce qui pose problème, avec un chiffre
2	Qui, quoi, où, quand	population, sujet, lieu, période
3	Question	claire, précise, réaliste, neutre, utile
4	Objectif général	verbe : estimer, décrire, comparer
5	Objectifs spécifiques	un objectif = un tableau de résultats
6	Hypothèse	seulement si l'on compare ou évalue

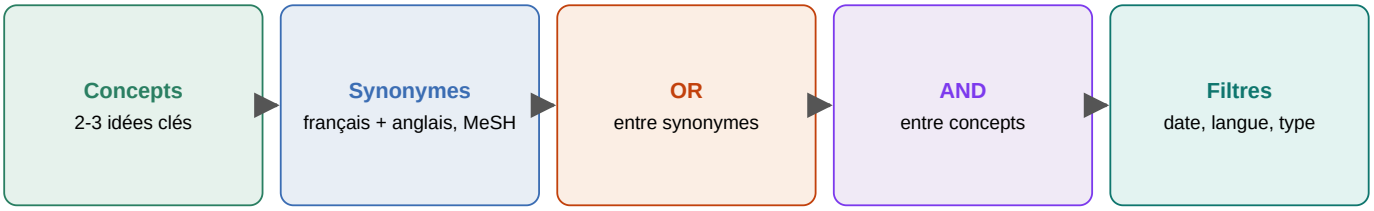
Dire : « sensibiliser » est une action, pas un objectif d'étude. Chaque question du questionnaire sert un objectif.

4. Les types de variables (18.3.1 ; exercice 18.3)

Type	Exemple	Résumé	Graphique
Qualitative nominale	lieu du repas	effectifs, %	barres triées
Qualitative ordinale	fréquence (jamais… souvent)	%, médiane	barres dans l'ordre
Quantitative discrète	nombre de repas	moyenne, médiane	bâtons
Quantitative continue	poids, âge exact	moyenne ± ET ou médiane	histogramme

Dire : recueillir le plus précis (âge en années), regrouper en classes ensuite. Variable expliquée (dépendante) ≠ explicative.

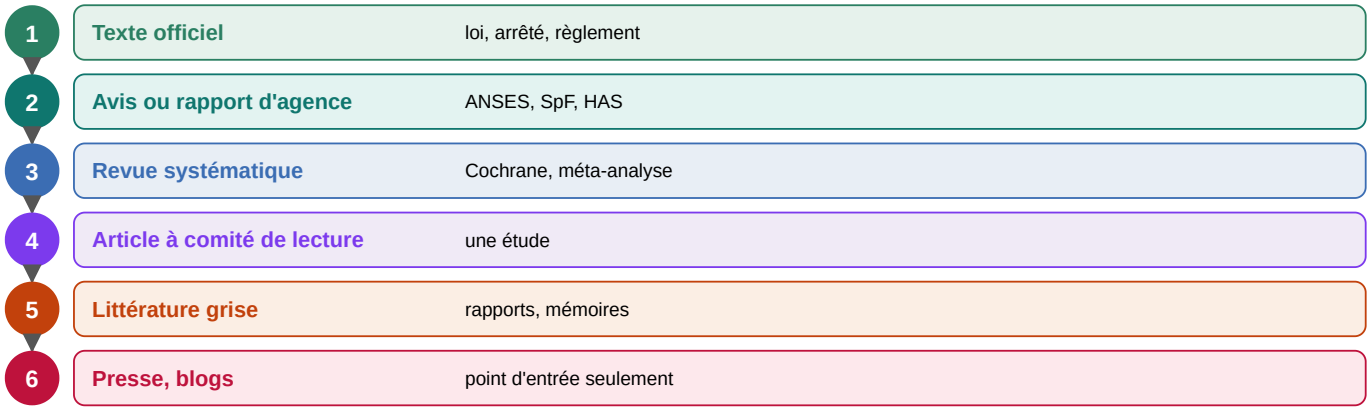
5. Construire une équation de recherche (18.3.1 ; exercices 18.5 et 18.7)



Exemple : 18 400 → 620 → 84 → 15 résumés lus → 6 articles retenus ; noter base, équation, date, nombre

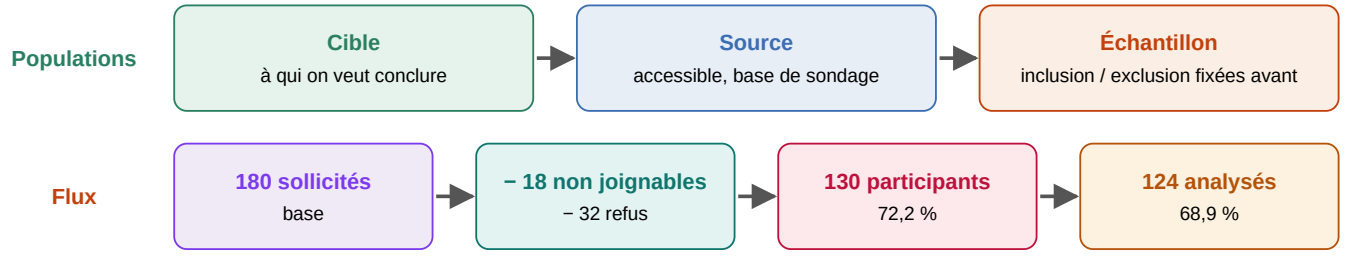
Dire : PubMed (MeSH), LiSSa (français), Cochrane (revues systématiques). Toujours remonter à la source et citer dans un seul style (Vancouver ou APA).

6. La solidité des documents (18.3.1)



Dire : citer ≠ plagier (même reformulé, on cite). Fiche de lecture : question, qui et combien, recueil, résultats, limites et applicabilité.

7. Population et diagramme de flux (18.3.2 ; exercice 18.9)



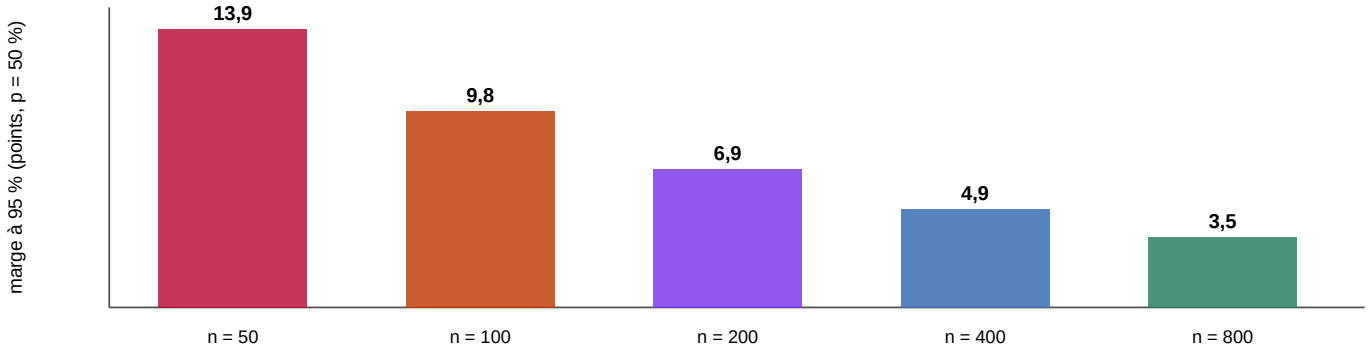
Dire : taux de réponse exploitable = analysés / sollicités. Comparer répondants et non-répondants (biais de non-réponse). La liste nominative reste dans la structure.

8. Les modes d'échantillonnage (18.3.2, figure 18.2 ; schéma à légender 3)

Probabilistes	Non probabilistes	Exhaustif
• aléatoire simple • stratifié • en grappes • systématique (k = N / n)	• quotas • convenance • boule de neige • choix raisonné	• toute la population • si elle est petite • ex. 380 élèves

Dire : seul un tirage au sort permet de généraliser et de calculer une marge. Convenance : le dire. Jamais de remplacement pour un refus.

9. Taille d'échantillon et marge (18.3.2 ; exercice 18.12)



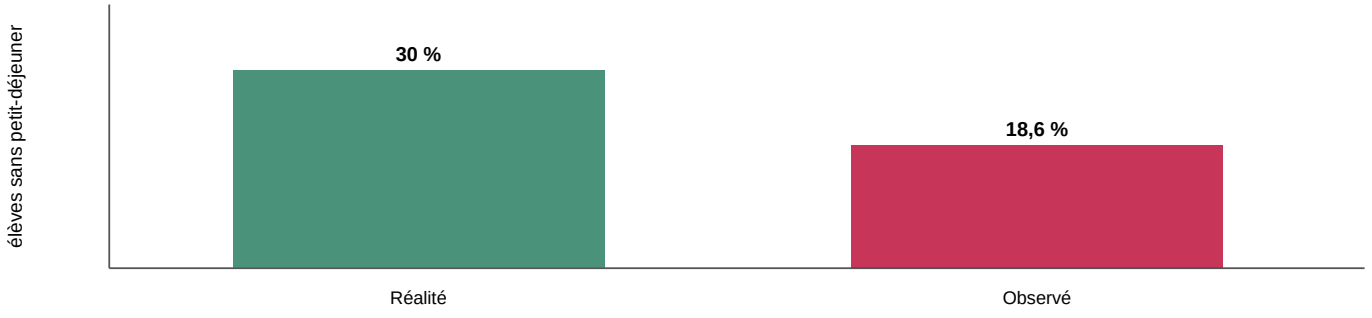
Dire : n = 1,96² × p(1 − p) / m², p = 0,5 si inconnu, puis ÷ taux de réponse. Marge ÷ 2 → n × 4. ± 5 → 385 ; ± 10 → 97. La marge ne mesure que le hasard.

10. Stratifier et pondérer (18.3.2 ; exercice 18.11)

Strate	Part population	Résultat	Contribution
Strate 1	50 %	8 / 20 = 40 %	0,5 × 40 = 20
Strate 2	30 %	10 / 20 = 50 %	0,3 × 50 = 15
Strate 3	20 %	5 / 20 = 25 %	0,2 × 25 = 5
Ensemble	100 %	brut 23 / 60 = 38,3 %	pondéré 40,0 %

Dire : poids = part dans la population / part dans l'échantillon. La pondération ne corrige pas un biais inconnu ; sinon donner les résultats par strate.

11. Le biais de sélection (18.3.2 ; exercice 18.14)



Dire : ceux qui sautent le petit-déjeuner répondent moins (40 % contre 75 %) → 48 + 210 = 258 répondants, 18,6 % au lieu de 30 %. Sources : volontariat, lieu, horaire, mode en ligne.

12. Les méthodes de recueil alimentaire (18.3.3, figure 18.3 ; schéma à légender 2)

Méthode	Atout	Limite	Usage
Rappel de 24 h	précis, rapide	un jour, mémoire	moyenne d'un groupe
Carnet	sans oubli	modifie la conduite	3-4 jours
Fréquence (FFQ)	habitudes	quantités approximatives	classer
Histoire (Burke)	individuelle, complète	longue	consultation
Pesée	objective	lourde	cantine, restes

Dire : du plus précis et court au plus habituel et long. Sous-déclaration fréquente (grignotages, boissons, désirabilité).

13. Le rappel de 24 h multi-passages (18.3.3 ; exercice 18.16)



Exemple : 1 650 + 284,7 kcal oubliées (17,3 %) = 1 934,7 kcal

Dire : 20-30 min, jour non annoncé, ton neutre, au moins 2 jours non consécutifs dont un de week-end. INCA 3 : 3 jours sur environ 3 semaines.

14. Combien de jours de recueil ? (18.3.3 ; exercice 18.19)

Moyenne d'un groupe

- 1 jour par personne
- jours répartis
- semaine + week-end

Répartition

- au moins 2 jours
- non consécutifs
- sur une partie

Un individu

- 3 à 7 jours
- ou histoire alimentaire
- jamais 1 jour

Dire : variabilité intra-individuelle (79 % à 121 % de la moyenne sur 4 jours) ≠ inter-individuelle. On ne classe pas une personne sur un seul jour.

15. Contrôler les déclarations (18.3.3)

Biomarqueurs

- eau doublement marquée
- azote urinaire (× 6,25)
- sodium urinaire 24 h

Goldberg (1991)

- apport / métabolisme de base
- 1 400 / 1 350 = 1,04
- < 1,4 → sous-déclaration

Pesée des restes

- (servi − restes) / servi
- total 82,5 %
- pas qui ni pourquoi

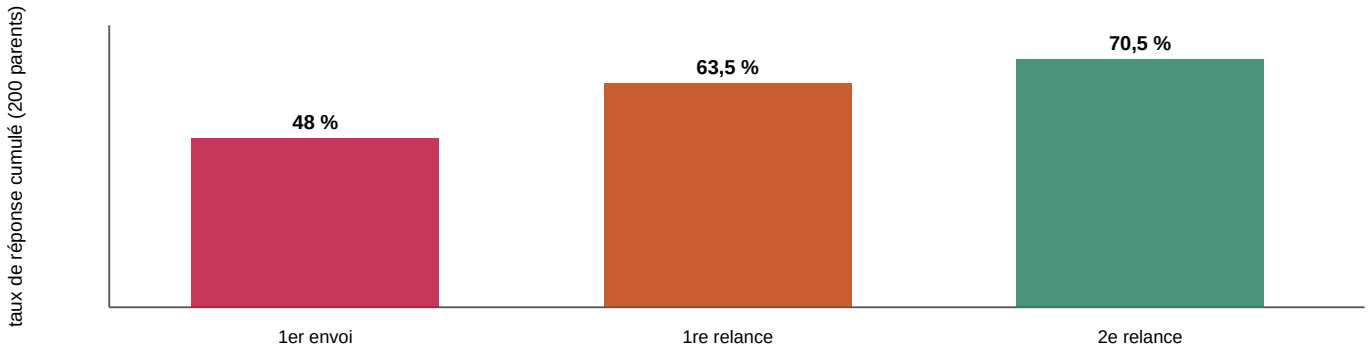
Dire : la sous-déclaration n'est pas une faute ; analyser avec et sans sous-déclarants. Compléter la pesée par des visages ou un groupe de discussion.

16. Les règles du questionnaire (18.3.4 ; exercice 18.22 ; exercice 5)

1	**Une seule idée**	pas de question double
2	**Mots simples**	FALC pour les peu lettrés
3	**Neutre**	pas de question orientée
4	**Exhaustif et exclusif**	« Autre », « Ne sait pas »
5	**Ordre logique**	sensibles et signalétique à la fin
6	**Introduction**	objectif, durée, anonymat, facultatif
7	**10 minutes au plus**	tester la durée

Dire : en ligne, outil validé, hébergement UE, avis du DPO ; un lien sur un réseau social = convenance, sans taux de réponse ni marge.

17. Relances et taux de réponse (18.3.4 ; exercice 18.28)



Dire : + 22,5 points. Les tardifs ressemblent aux non-répondants (75 % contre 60 %) → l'ensemble est optimiste. Deux relances au plus, à 7-10 jours, en variant le canal.

18. Dépouiller en sept étapes (18.3.4 ; exercices 18.29 et 18.33)

1	**Numéroter et coder**	1 oui, 2 non, 9 non-réponse
2	**Saisir**	une ligne = un questionnaire
3	**Vérifier**	MIN, MAX, doublons ; double saisie 10 %
4	**Tri à plat**	NB.SI, tableau croisé dynamique
5	**Tri croisé**	NB.SI.ENS
6	**Questions ouvertes**	thèmes, verbatims
7	**Toujours n**	et les non-réponses

Dire : une non-réponse n'est jamais codée 0. Une erreur 200 au lieu de 20 fait passer la moyenne de 20,7 à 38,7 ; la médiane bouge à peine.

19. Le khi-deux pas à pas (18.3.4 ; exercice 18.32)

	Oui (observé / attendu)	Non (observé / attendu)	Total
Groupe A	30 / 24	50 / 56	80
Groupe B	18 / 24	62 / 56	80
Total	48	112	160

Dire : attendu = total ligne × total colonne / total ; $\chi^2 = \Sigma\ (O - A)^2 / A = 1{,}5 + 0{,}643 + 1{,}5 + 0{,}643 = 4{,}29 > 3{,}84 \rightarrow p < 0{,}05$. Lien ≠ cause ; attendus ≥ 5 sinon Fisher.

20. Choisir le bon graphique (18.3.4 ; exercice 18.34 ; figure 18.4)

Données	Graphique	Règle
Une variable qualitative	barres horizontales triées	secteurs si 5 modalités au plus
Choix multiples	barres	total > 100 %
Deux groupes	barres empilées à 100 %	n de chaque groupe
Variable quantitative	histogramme, boîte à moustaches	unité
Évolution	courbe	axe à 0

Dire : titre (quoi, qui, où, quand, n), source, « données fictives », phrase de lecture. Trompeurs : axe à 40 %, 3D, % sur 7 personnes.

21. Loi Jardé ou seulement RGPD ? (18.3.5 ; corrections CNED ; exercices 18.40 à 18.42)

Loi Jardé

- n° 2012-300 du 5/3/2012
- décret du 16/11/2016
- connaissances biologiques ou médicales
- avis favorable d'un CPP

RGPD

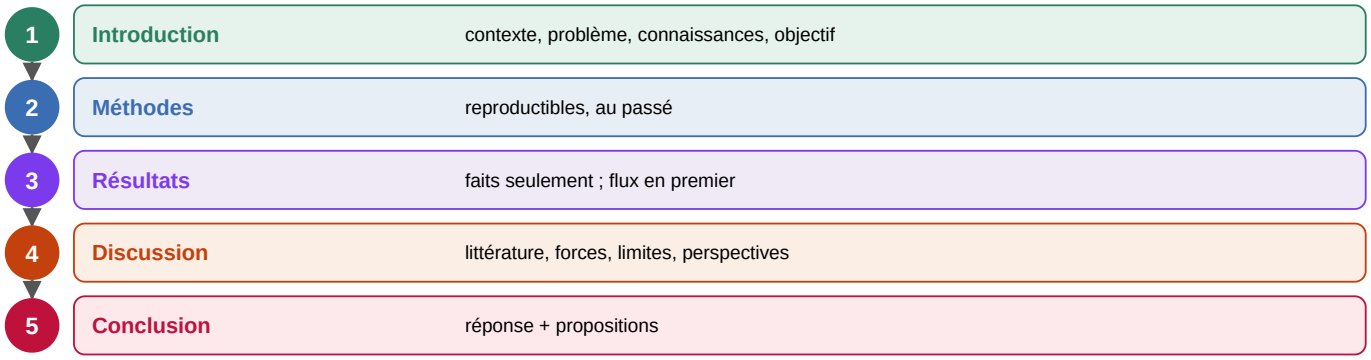
- (UE) 2016/679
- appliqué depuis le 25/5/2018
- finalité, minimisation, droits
- DPO de la structure

Enquête de stage

- anonyme, sur les pratiques
- généralement hors Jardé
- RGPD + accord écrit
- consentement libre

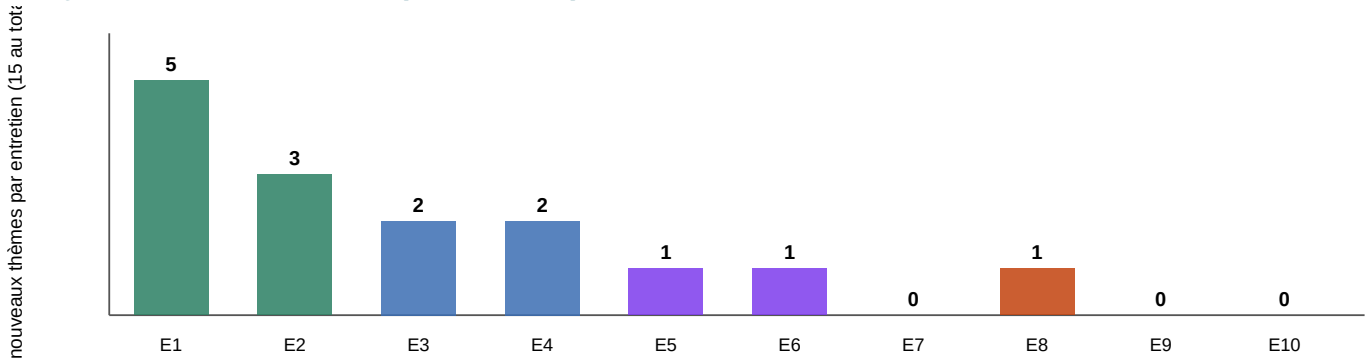
Dire : RIPH catégories 1 (interventionnelle), 2 (risques minimes), 3 (non interventionnelle). Pseudonymisé ≠ anonyme : la donnée reste personnelle. Données de santé = article 9.

22. Le plan IMRAD (18.3.5, figure 18.5 ; schéma à légender 4)



Dire : « les résultats suggèrent », jamais « prouvent ». Une limite en 5 : nom, sens, ce qui a été fait, ce qu'elle empêche, ce que l'étude permet.

23. Qualitatif : la saturation (Montbrisac) (18.4.1 ; cas 2)



Dire : choix raisonné, entretiens semi-directifs ; on arrête quand 2-3 entretiens n'apportent rien (ici à 10). On écrit « 8 sur 10 », jamais « 80 % ».

24. Fiabilité et effet de grappe (18.4.2 ; 18.5 ; cas 1)

Kappa de Cohen

- (observé − hasard) / (1 − hasard)
- 0,867 et 0,502 → 0,73
- 0,61-0,80 : important

Effet de plan

- deff = 1 + (m − 1) × ρ
- 16 × 25, ρ 0,05 → 2,2
- 400 élèves valent 182

Marins

- 4 navires sur 8
- naïve ± 6,3
- corrigée ± 9,2 [32 ; 51]

Dire : validité = mesurer ce qu'on veut ; fiabilité = même résultat si l'on recommence (test-retest). Landis et Koch (1977) pour lire le kappa.